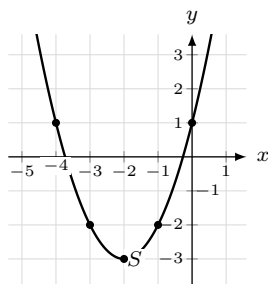


Scheitelpunktform Klasse 9

1.



a) Gib den Scheitel der Parabel $f(x) = (x + 2)^2 - 3$ an. Zeichne die Parabel.

In der Klammer steht $x + 2 = x - (-2)$. Also ist $d = -2$: 2 nach links.

Hinten steht -3 , also $e = -3$: 3 nach unten. Scheitel $S(-2|-3)$.

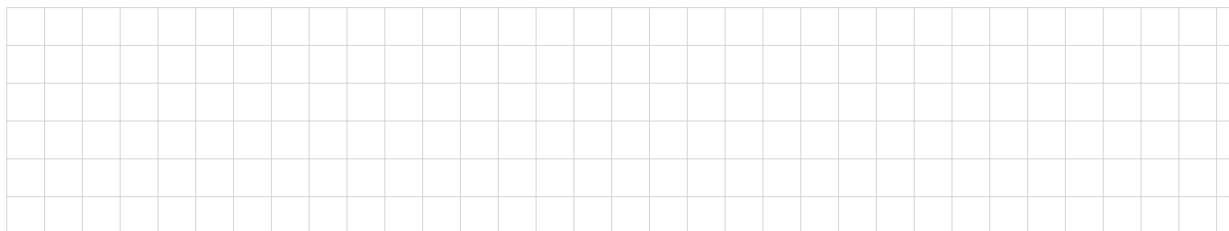
Scheitel eintragen. Von ihm aus wie bei x^2 : 1 nach rechts und nach links, 1 nach oben; 2 nach rechts und nach links, 4 nach oben.

Freihand zum Bogen verbinden. Kontrolle:
 $f(0) = 2^2 - 3 = 1$, der Punkt $(0|1)$ liegt auf dem Bogen.

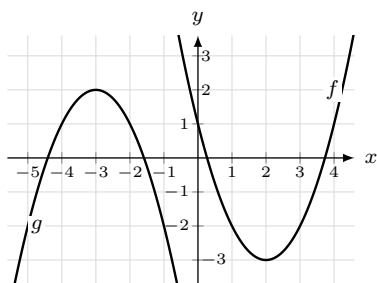
b) Gib den Scheitel an.

a) $f(x) = (x - 6)^2 + 1$ b) $f(x) = (x + 4)^2 - 2$ c) $f(x) = x^2 - 5$

d) $f(x) = -(x - 1)^2 + 6$



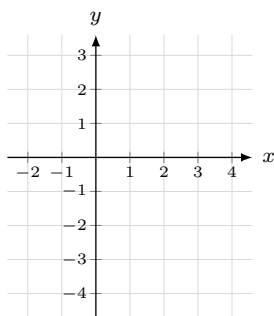
2.



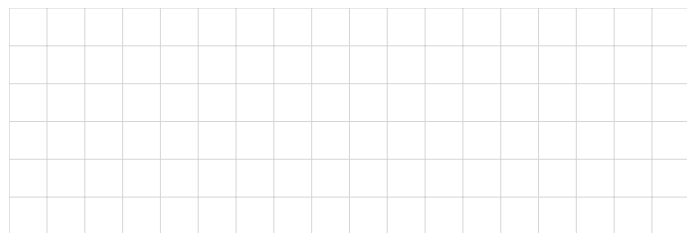
Lies den Scheitel der Parabeln f und g ab.



3.



Zeichne die Parabel zu $f(x) = (x - 1)^2 - 4$. Wo schneidet sie die x -Achse?

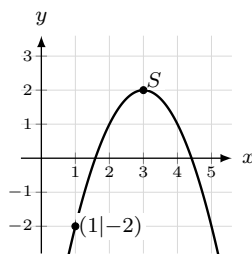


4. Gib den Scheitel an. Ist die Parabel nach oben oder nach unten geöffnet, schmaler oder breiter als die Normalparabel?

a) $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$ b) $g(x) = -0,5(x + 2)^2 + 1$

5. Ein Brunnen hat zwei Wasserstrahlen. Ihre Bahnen sind $h_1(x) = -(x-2)^2 + 4$ und $h_2(x) = -0,5(x-3)^2 + 4,5$. Dabei ist x der Abstand von der Düse und h die Höhe, beide in m. Welcher Strahl steigt höher, und um wie viel? Wie weit von der Düse ist er am höchsten?

6.



- a) Stelle die Gleichung der Parabel auf.

Scheitel ablesen: $S(3|2)$, also $d = 3$ und $e = 2$.

Die Parabel ist nach unten geöffnet: Minus vor die Klammer.

Vom Scheitel 1 nach rechts geht es 1 nach unten, 2 nach rechts 4 nach unten: so breit wie die Normalparabel. Also $f(x) = -(x-3)^2 + 2$.

Kontrolle mit $(1|-2)$: $-(1-3)^2 + 2 = -4 + 2 = -2$.
Stimmt.

- b) Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel S . Stelle ihre Gleichung auf.

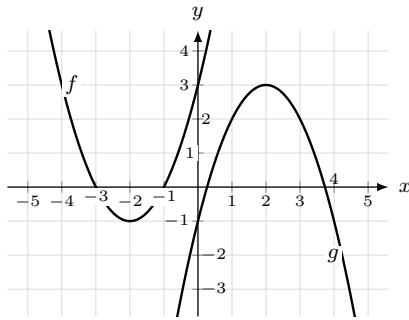
a) $S(4|1)$ b) $S(-2|5)$ c) $S(3|0)$ d) $S(0|-6)$

7. Eine nach unten geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(-4|2)$. Welche Gleichung gehört zu ihr? Kreuze an.

$$\square f(x) = -(x-4)^2 + 2 \qquad \square f(x) = -(x+4)^2 + 2$$

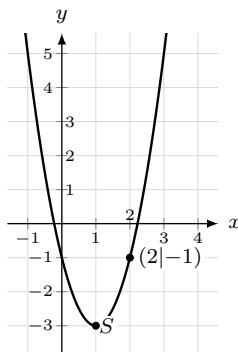
$$\square f(x) = (x+4)^2 + 2 \qquad \square f(x) = -(x+2)^2 - 4$$

8.



Stelle die Gleichungen der Parabeln f und g auf.

9.

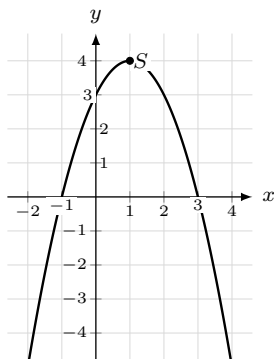


Die Parabel ist schmaler als die Normalparabel. Stelle ihre Gleichung auf.

10. Eine Parabel hat den Scheitel $S(1|2)$ und geht durch den Punkt $P(3|-6)$. Stelle ihre Gleichung auf.

11. Ein Delfin springt aus dem Wasser. Seine Bahn ist eine nach unten geöffnete Normalparabel (x und Höhe in m, die Absprungstelle ist der Ursprung). 2 m nach dem Absprung ist er am höchsten, 4 m über dem Wasser. 1 m nach dem Absprung hängt ein Ball in 3,5 m Höhe. Erreicht der Delfin den Ball?

12.



a) Beschreibe die Parabel $f(x) = -(x-1)^2 + 4$ ohne Rechnung: Wie viele Nullstellen hat sie? Wo steigt sie, wo fällt sie?

Scheitel $S(1|4)$; Minus vorn: nach unten geöffnet.
Der Scheitel liegt über der x -Achse, und die Parabel geht nach unten. Sie schneidet die x -Achse zweimal: zwei Nullstellen.

Bis zum Scheitel geht es hinauf, danach hinunter: Sie steigt für $x < 1$ und fällt für $x > 1$.

b) Wie viele Nullstellen hat die Parabel? Entscheide ohne Rechnung.

a) $f(x) = (x-4)^2 - 3$ b) $f(x) = (x+1)^2 + 4$ c) $f(x) = -(x-2)^2 + 1$

d) $f(x) = -(x + 5)^2$

13. Gib an, für welche x die Parabel fällt und für welche sie steigt.

a) $f(x) = (x + 2)^2 - 1$ b) $g(x) = -(x - 3)^2 + 2$

14. Prüfe die Aussagen zur Parabel $f(x) = (x + 3)^2 - 4$. Wahr oder falsch?

a) Der Scheitel liegt links von der y -Achse.

b) Die Parabel hat zwei Nullstellen.

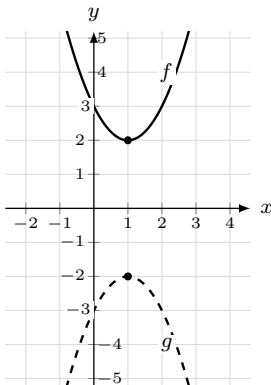
c) Für $x > 0$ fällt die Parabel.

d) Der kleinste Funktionswert ist -3 .

- 15.** Gegeben sind $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ und $g(x) = (x - 2)^2 - 3$. Haben die Parabeln gemeinsame Punkte? Begründe.

- 16.** Die Parabel f ist nach oben geöffnet, ihr Scheitel ist $S(1|3)$. Die Parabel g ist nach unten geöffnet, ihr Scheitel ist $S(1|-1)$. Können sich f und g schneiden? Begründe ohne Rechnung.

17.

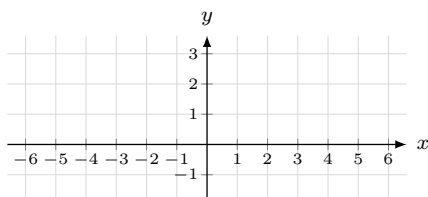


- a) Die Parabel $f(x) = (x-1)^2 + 2$ wird an der x -Achse gespiegelt. Gib die Gleichung des Spiegelbilds g an.
- Scheitel von f : $S(1|2)$, nach oben geöffnet.
- An der x -Achse gespiegelt wird oben zu unten: neuer Scheitel $S(1|-2)$, die Öffnung dreht sich nach unten.
- Gleichung wie in B: $g(x) = -(x-1)^2 - 2$.
- Kontrolle: $f(0) = 3$ und $g(0) = -3$. Gespiegelt, stimmt.

- b) Die Parabel $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ wird verschoben. Gib jeweils die neue Gleichung an.
a) um 3 nach oben b) um 5 nach links c) um 4 nach rechts und um 2 nach unten

18. Die Parabel $f(x) = -(x+2)^2 + 3$ wird an der x -Achse gespiegelt. Gib die Gleichung des Spiegelbilds g an.

19.



Skizziere die Parabel $f(x) = (x + 4)^2 - 1$ und ihr Spiegelbild g an der y -Achse. Gib die Gleichung von g an.

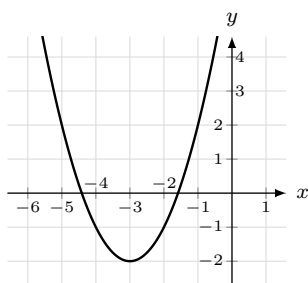
- 20.** Die Parabel $f(x) = (x + 1)^2 - 4$ wird erst um 3 nach rechts verschoben und dann an der x -Achse gespiegelt. Gib die Gleichung der neuen Parabel an.

21. Gesucht ist eine nach unten geöffnete Normalparabel f . Ihr Scheitel liegt auf der y -Achse, und sie hat keine Nullstellen. Gib eine Gleichung für f an. Spiegle f an der x -Achse. Wie lautet die Gleichung des Spiegelbilds g , und hat g Nullstellen?

- 22.** Welcher Punkt ist der Scheitel der Parabel $f(x) = (x + 5)^2 - 2$? Kreuze an.

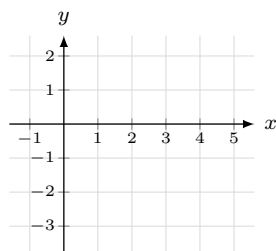
- ☐ $S(5|-2)$ ☐ $S(-5|-2)$
- ☐ $S(-2|-5)$ ☐ $S(-5|2)$

23.



Lies den Scheitel der Parabel ab und stelle ihre Gleichung auf.

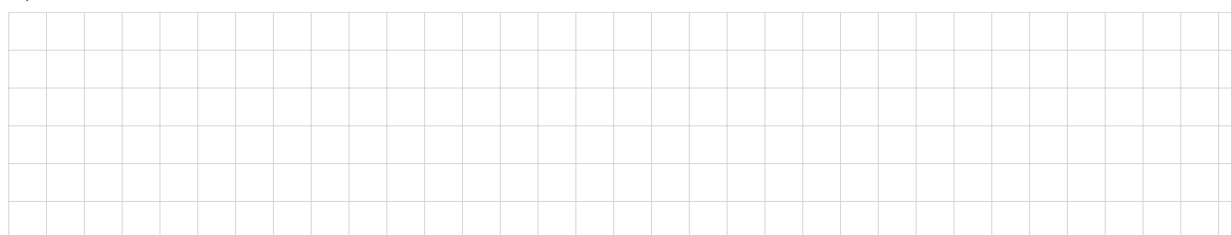
24.



Zeichne die Parabel zu $f(x) = -(x - 2)^2 + 1$. Für welche x steigt sie?



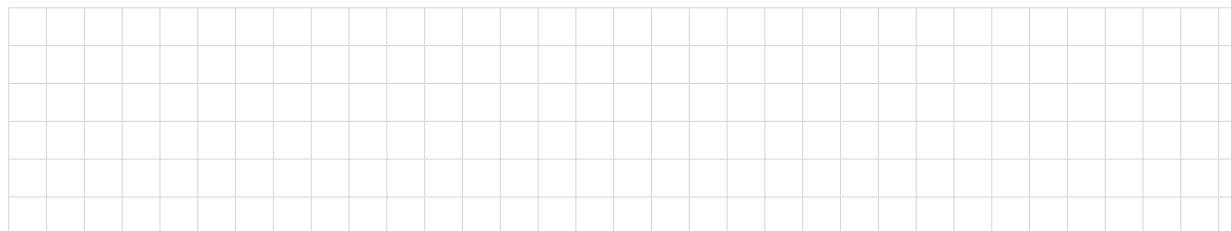
25. Gegeben ist $f(x) = (x - 3)^2 + 2$. Gib die Gleichung der Parabel an, die entsteht, wenn f
- um 4 nach links verschoben wird,
 - an der x -Achse gespiegelt wird,
 - an der y -Achse gespiegelt wird,
 - erst um 2 nach unten verschoben und dann an der x -Achse gespiegelt wird.



26. Gegeben sind $f(x) = (x + 1)^2 - 3$ und $g(x) = -(x + 1)^2 - 3$. Wie viele Nullstellen hat jede Parabel? Wie liegen die Parabeln zueinander? Begründe.



27. Bei einem Aufschlag fliegt ein Volleyball auf einer Parabelbahn (x und Höhe in m, der Abschalag ist bei $x = 0$). Er wird in 1 m Höhe geschlagen. Am höchsten ist er 4 m vom Abschalag entfernt, in 5 m Höhe.
- Stelle die Gleichung der Bahn auf.
 - Das Netz ist 6 m vom Abschalag entfernt und 2,4 m hoch. Fliegt der Ball darüber? Mit wie viel Abstand?



Vorher: Normalparabel und Streckfaktor • Weiter: Normalform